

NexusTech Solutions · Manual de Usuario

Programa: Certificación Python SSR

Desarrollador: Nayib de la Cruz Márquez

Módulo 6: Desarrollo de aplicaciones que se ejecutan en el cliente usando Python

Entregable: Proyecto Integrador «NexusClient» (Desktop PySide6 + Web PyScript)

1. Requisitos de Ejecución

- **Sistema Operativo:** Windows 10 u 11 (64-bit).
- **Ejecución Nativa (.exe):** No requiere instalación previa de Python ni dependencias adicionales.
- **Ubicación del ejecutable:** `dist/NexusTech_Solutions.exe`

2. Funcionalidades Principales (Interfaz PySide6)

1. **Gestión CRUD de Inventario:** Visualización en tiempo real con `QTableWidget`, creación de ítems demo y eliminación de registros.
2. **Sincronización API REST Asíncrona:** Botón "*Sincronizar API*" o atajo de teclado `F5` para consultar datos remotos mediante hilos secundarios (`QThread`).
3. **Resiliencia Offline:** Ante fallos de conexión a Internet, la app conmuta automáticamente al caché local de `SQLite` sin congelar la GUI.
4. **Consola de Logs Asíncrona:** Monitoreo de eventos en segundo plano con marca de tiempo (timestamp).

5. **Gráfico Dinámico:** Métrica visual de capacidad de inventario dibujada mediante `QPainter` .

3. Dashboard Web (PyScript / WASM)

- Abre la carpeta `pyscript/` e inicia `index.html` en Google Chrome o Microsoft Edge.
- Presiona el botón de sincronización para ejecutar la lógica de Python directamente en el navegador mediante WebAssembly (WASM).

Verificación de Entregable: Incluye historial de Git (`git_log.txt`), reporte de PyInstaller (`pyinstaller_build_log.txt`) y pruebas unitarias completas en `tests/` .